Reconocimiento de Patrones

Universidad de Sonora · Licenciatura en Ciencias de la Computación

Semestre 2027-1 · Prof. Julio Waissman Vilanova

Examen rápido 3 · Fundamentos del aprendizaje supervisado

Nombre: _____ **Expediente:** _____

Tiempo: 20 minutos. Responde en esta hoja. Puedes usar calculadora; no se permiten apuntes.

---

1. Discos centrados en el origen. Sea $\mathcal{H}$ el conjunto de clasificadores en $\mathbb{R}^2$

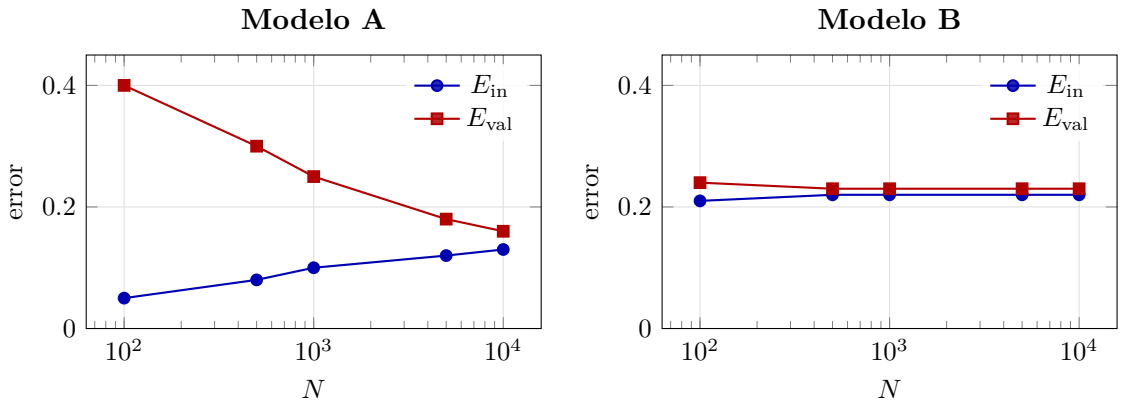
$$h_r(\mathbf{x}) = \begin{cases} +1 & \text{si } \|\mathbf{x}\| \leq r, \\ -1 & \text{si no,} \end{cases} \qquad r \geq 0.$$

(a) Para N puntos con normas distintas, ¿cuántas dicotomías produce $\mathcal{H}$? Es decir, ¿cuánto vale $m_{\mathcal{H}}(N)$? Explica.

(b) ¿Cuánto vale $d_{\text{VC}}(\mathcal{H})$? Los puntos viven en $\mathbb{R}^2$, ¿por qué no es 3, como el perceptrón en el plano?

(c) Ahora permitimos también la orientación contraria: $\mathcal{H}' = \{h_r\} \cup \{-h_r\}$ («dentro $+1$» o «dentro -1»). ¿Cuánto valen $m_{\mathcal{H}'}(N)$ y $d_{\text{VC}}(\mathcal{H}')$?

2. Leer curvas de aprendizaje. Para un mismo problema de clasificación se entrenaron dos modelos, A y B, con conjuntos de entrenamiento de distintos tamaños N. Las gráficas muestran el error de entrenamiento E_{in} y el de validación E_{val}.



(a) ¿Cuál de los dos modelos tiene un problema de sesgo y cuál de varianza? Justifica con lo que ves en las gráficas.

(b) Con $N = 10{,}000$, ¿cuál usarías? ¿Por qué el E_{in} de A *sube* al aumentar N?

(c) Para cada acción, escribe si ayudaría a A, a B, a ambos o a ninguno: (i) conseguir el doble de datos; (ii) aumentar la regularización λ; (iii) agregar atributos o usar un modelo más flexible.

3. **La misma prueba en dos fábricas.** Un sistema de visión revisa piezas y marca como defectuosas las que le parecen sospechosas. En el laboratorio se midió que detecta el 90 % de las piezas defectuosas (TVP = 0.90) y marca el 5 % de las buenas (TFP = 0.05). Se instalará en dos fábricas: en la fábrica 1 el 2 % de las piezas son defectuosas; en la fábrica 2, el 20 %.

   (a) En cada fábrica, de las piezas marcadas, ¿qué fracción está realmente defectuosa (la precisión)?

   (b) Calcula la exactitud del sistema en la fábrica 1 y compárala con la de un «sistema» que declara buenas todas las piezas. ¿Qué concluyes?

   (c) TVP y TFP son iguales en las dos fábricas, pero la precisión no. ¿Por qué?